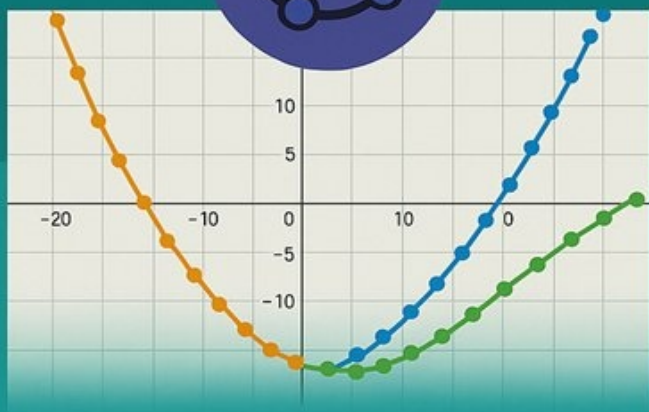
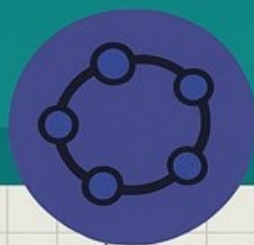


Concret & GeoGebra:

**pour une bonne assimilation
des suites numériques**



Dr. El Houssin ATAMNI
Guide à l'usage des enseignants

Préface

*Le présent ouvrage appartient à la collection pédagogique **DigiMaths**, une série de guides conçus pour promouvoir un enseignement des mathématiques fondé sur l'expérimentation, la modélisation et l'utilisation raisonnée des technologies numériques.*

Ce guide s'inscrit dans le cadre des activités du **Club DigiMaths**, fondé en 2025 au sein du Lycée Mohammed VI d'Imouzzer Kandar (Direction Provinciale de Sefrou, Académie Régionale Fès-Meknès).

Le Club DigiMaths est né de la volonté de promouvoir un enseignement des mathématiques plus dynamique, plus concret et davantage adapté aux usages numériques contemporains. Il constitue un espace d'innovation pédagogique où les élèves explorent les mathématiques à travers des outils interactifs, des projets de modélisation, la programmation et l'intelligence artificielle.

Les objectifs du club sont notamment :

- développer les compétences mathématiques, logiques et numériques des élèves ;
- favoriser l'apprentissage par l'expérimentation et la découverte ;
- intégrer les technologies numériques dans l'enseignement des mathématiques ;
- initier les élèves à des outils scientifiques tels que GeoGebra, Python et MATLAB ;
- encourager l'autonomie, la créativité et l'esprit critique ;
- préparer les apprenants aux exigences du monde numérique et scientifique actuel.



Dans cette perspective, la **collection DigiMaths** a été conçue comme un ensemble de ressources pédagogiques destinées à accompagner les enseignants dans l'intégration raisonnée des technologies éducatives au service de la compréhension des concepts mathématiques.

Le présent guide, consacré à l'étude des suites numériques, repose sur une démarche pédagogique progressive résumée par le triptyque :

Concret → GeoGebra → Algébrique

L'objectif est de permettre aux élèves de construire progressivement le sens des notions étudiées en s'appuyant sur l'observation de phénomènes réels, leur représentation dynamique à l'aide de GeoGebra, puis leur formalisation mathématique.

Une attention particulière est également accordée à l'utilisation raisonnée de l'intelligence artificielle selon la philosophie du club :

L'IA conçoit — l'enseignant valide — l'élève explore.

Nous espérons que ce guide contribuera à enrichir les pratiques pédagogiques, à renforcer la motivation des élèves et à promouvoir une vision des mathématiques plus accessible, plus vivante et plus proche des réalités du monde contemporain.

Dr. El Houssin Atamni

Fondateur et coordinateur du Club DigiMaths

Lycée Mohammed VI — Imouzzer Kandar

Direction Provinciale de Sefrou, Maroc

Table des matières

Introduction et Philosophie Pédagogique	7
Module 1 — Découvrir la notion de suite numérique	9
1 Concret : les moyennes d'une classe	9
2 Géométrique : visualisation avec GeoGebra	10
3 Algébrique : formalisation	11
4 Activités proposées aux élèves	11
Module 2 — Découvrir les suites arithmétiques	13
5 Concret : paiement journalier d'un ouvrier	13
6 Géométrique : visualisation avec GeoGebra	13
7 Algébrique : formalisation	14
8 Activités proposées	15
Module 3 — Suites géométriques et refroidissement	16
9 Concret : le refroidissement d'un café	16
10 Découverte de la suite géométrique	16
11 Géométrique : visualisation avec GeoGebra	17
12 Comparaison arithmétique / géométrique	18
Module 4 — Suites convergentes : la notion de limite	19
13 Concret : que devient le café après longtemps ?	19

14 Observation numérique	19
15 Définition de la limite	20
16 Trois comportements	20
Module 5 — Suites monotones et bornées	22
17 Deux situations contrastées	22
18 Définitions et méthodes	22
19 Visualisation GeoGebra	23
Module 6 — Quand une suite converge-t-elle ?	25
20 Concret : remplissage d'un réservoir	25
21 Démonstration de monotonie et bornitude	25
22 Le théorème de convergence monotone	26
23 Méthode du point fixe	26
24 Comparaison des suites	27
25 Méthode complète	27
Module 7 — Suites récurrentes et diagrammes d'itération	29
26 Concret : évolution d'une population de poissons	29
27 Le point fixe	29
28 Le diagramme en toile d'araignée	30
29 Trois comportements illustrés	30

30	Tableau de synthèse	31
	Module 8 — Projet complet de modélisation	33
31	Présentation du projet	33
32	Étapes de la démarche	33
33	Phase IA — Triptyque DigiMaths	34
34	Restitution et évaluation	35
35	Ouvertures	36
	Conclusion générale	37

Introduction et Philosophie Pédagogique

Pourquoi GeoGebra et les Modèles Concrets ?

L'étude des suites numériques occupe une place essentielle dans l'enseignement des mathématiques au lycée. Pourtant, ces notions — récurrence, variation, convergence — restent souvent abstraites et difficiles à appréhender pour les élèves.

Ce guide propose une approche ancrée dans le réel, qui s'appuie sur des situations concrètes afin de donner du sens aux notions et d'en faciliter l'appropriation.

GeoGebra joue ici un rôle central : grâce à ses fonctionnalités dynamiques et interactives, il permet de **visualiser l'évolution d'une suite, simuler des comportements, explorer des conjectures**, et ainsi renforcer la compréhension intuitive avant la formalisation.

La méthodologie $C \rightarrow G \rightarrow A$

Concret $\rightarrow$ Géométrie $\rightarrow$ Algébrique

- **Concret** : partir d'une situation réelle, familière ou contextualisée (croissance d'une population, intérêts bancaires, refroidissement...).
- **Géométrie** : représenter cette situation avec GeoGebra (nuages de points, graphiques, simulations dynamiques).
- **Algébrique** : formaliser en définissant la suite, en étudiant ses variations, sa convergence, sa monotonie.

Organisation du Guide

Ce guide s'articule autour de **8 modules progressifs** :

Module	Notion centrale
1	Notion de suite numérique
2	Suites arithmétiques
3	Suites géométriques et refroidissement
4	Convergence et limite
5	Monotonie et bornitude
6	Théorème de convergence monotone
7	Suites récurrentes et diagrammes d'itération
8	Projet complet de modélisation

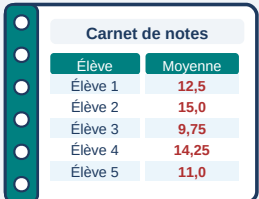
Module 1 — Découvrir la notion de suite numérique

Objectifs : comprendre qu'une suite est une liste ordonnée de nombres ; associer chaque valeur à un rang ; représenter graphiquement dans GeoGebra ; distinguer suite et fonction continue ; reconnaître une suite bornée.

1. Concret : les moyennes d'une classe

Dans une classe, les cinq premiers élèves ont obtenu les moyennes suivantes :

Élève	Moyenne
1	12,5
2	15
3	9,75
4	14,25
5	11



Carnet de notes

Élève	Moyenne
Élève 1	12,5
Élève 2	15,0
Élève 3	9,75
Élève 4	14,25
Élève 5	11,0

*

Liste ordonnée -> suite $(u(n))$

On peut organiser ces valeurs sous la forme :

12,5 ; 15 ; 9,75 ; 14,25 ; 11 ; ...

Cette écriture constitue une première approche intuitive de la notion de suite numérique.

Questions de découverte :

- Comment peut-on organiser ces informations ?
- Existe-t-il une relation entre le numéro de l'élève et sa moyenne ?
- Comment représenter ces données de manière claire ?

2. Géométrie : visualisation avec GeoGebra

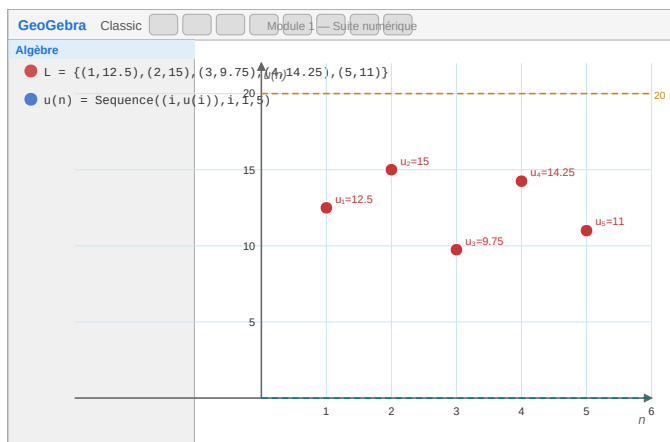
Chaque élève est associé à un point du plan :

$$(1; 12,5), \quad (2; 15), \quad (3; 9,75), \quad (4; 14,25), \quad (5; 11)$$

Script GeoGebra

```
L = {(1,12.5),(2,15),(3,9.75),(4,14.25),(5,11)}
Sequence((i, u(i)), i, 1, 5)
```

Les élèves observent que les points sont **isolés** — la suite n'est définie que pour des rangs entiers.



L'enseignant pose la question :

Peut-on attribuer une moyenne au rang 2,5 ?

La réponse négative permet d'insister sur le **caractère discret** des suites numériques.

3. Algébrique : formalisation

Définition d'une suite numérique

Une suite numérique est une **application** qui associe à chaque entier naturel n un nombre réel u_n :

$$u : \mathbb{N} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad n \longmapsto u_n.$$

On note la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Dans notre exemple : $u_1 = 12,5$, $u_2 = 15$, $u_3 = 9,75$, $u_4 = 14,25$, $u_5 = 11$.

Bornitude intuitive : comme les moyennes sont entre 0 et 20 :

$$0 \leq u_n \leq 20.$$

4. Activités proposées aux élèves**Activité 1 : Lecture d'une suite**

À partir des données :

1. Donner la valeur de u_2 et de u_4 .
2. Quel est le plus petit terme ? Le plus grand ?
3. La suite est-elle monotone ? Justifier.

Activité 2 : Représentation et prédiction

1. Représenter les cinq premiers termes dans GeoGebra.
2. Décrire la forme obtenue.
3. Peut-on prévoir u_6 à partir des 5 termes ? Pourquoi ?

► Script GeoGebra généré par IA

Prompt : “Génère un script GeoGebra affichant 5 points (n, u_n) pour une suite quelconque, avec curseur n dynamique.”

Script produit par l'IA :

```
vals = {1:12.5, 2:15, 3:9.75, 4:14.25, 5:11}  
u(n) = Element(vals, n)  
n = Slider(1, 5, 1)  
Sequence((i, u(i)), i, 1, 5)  
Point((n, u(n)))
```

✓ **Validé par l'enseignant** *L'IA conçoit — l'enseignant valide — l'élève explore*

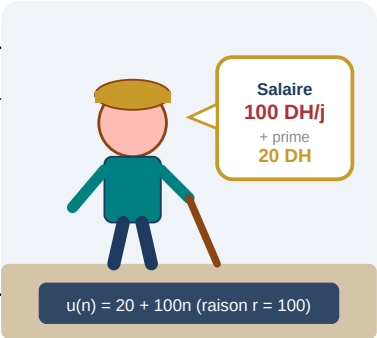
Module 2 — Découvrir les suites arithmétiques

Objectifs : reconnaître une croissance régulière ; identifier la raison ; représenter graphiquement ; établir la formule explicite ; interpréter les paramètres.

5. Concret : paiement journalier d’un ouvrier

Un ouvrier reçoit un salaire journalier fixe de **100 DH**. Le premier jour, il reçoit également une prime de **20 DH**. On note u_n le montant accumulé après n jours.

Jour n	Montant u_n (DH)
0	20
1	120
2	220
3	320
4	420



Les différences successives : $120 - 20 = 100$, $220 - 120 = 100$, $320 - 220 = 100 \dots$

Observation clé : chaque jour, le montant augmente de la même quantité — c’est la caractéristique des suites arithmétiques.

6. Géométrie : visualisation avec GeoGebra

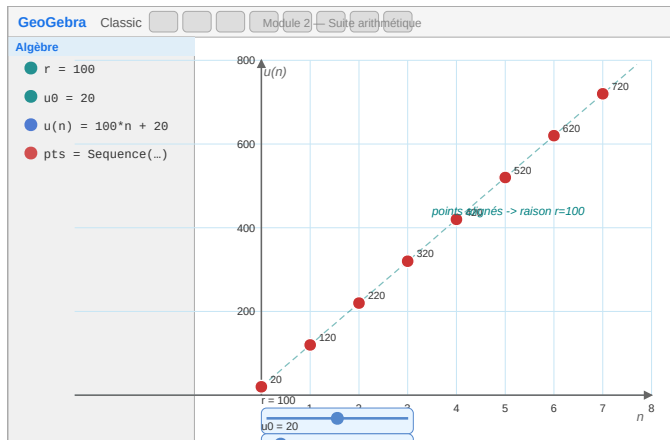
Script GeoGebra

```
u(n) = 100*n + 20
Sequence((n, u(n)), n, 0, 10)

Avec curseurs :
r = Slider(50, 200, 10)
u0 = Slider(0, 200, 10)
```

```
u(n) = r*n + u0
Sequence((n, u(n)), n, 0, 10)
```

Les élèves constatent que les points sont **alignés** — c'est la signature graphique d'une suite arithmétique. La pente de la droite sous-jacente est égale à la **raison** $r = 100$.



7. Algèbre : formalisation

Définition d'une suite arithmétique

Une suite (u_n) est dite **arithmétique** de raison r si :

$$u_{n+1} = u_n + r \quad \text{pour tout entier } n.$$

La formule explicite est :

$$u_n = u_0 + nr.$$

Dans notre exemple : $u_{n+1} = u_n + 100$, $u_0 = 20$, donc $u_n = 20 + 100n$.

Application : $u_{10} = 20 + 1000 = 1020$ DH, $u_{30} = 20 + 3000 = 3020$ DH.

Signe de la raison :

- $r > 0$: suite croissante $r < 0$: suite décroissante $r = 0$: suite constante.

8. Activités proposées**Activité 1 : Compléter le tableau**

Pour $u_0 = 20$, $r = 100$, compléter : u_5 , u_{10} , u_{30} , u_{50} .

Activité 2 : Identifier la raison

Suite : 3 ; 7 ; 11 ; 15 ; 19 ; ...

1. Calculer $u_2 - u_1$, $u_3 - u_2$, $u_4 - u_3$. Conclure.
2. Donner la raison et le terme initial. Écrire la formule explicite.

Activité 3 : Situation inverse

Suite vérifiant $u_0 = 15$ et $u_{n+1} = u_n + 7$. Déterminer les cinq premiers termes.

▷ Script GeoGebra généré par IA

Prompt : “Génère un script GeoGebra pour une suite arithmétique avec curseurs r et u_0 , affichant les points et la droite sous-jacente.”

Script produit par l'IA :

```
r = Slider(-200, 200, 10)
u0 = Slider(0, 500, 10)
u(n) = u0 + n * r
Sequence((n, u(n)), n, 0, 15)
f(x) = u0 + r * x
```

✓ **Validé** Tester avec $r < 0$ pour visualiser une suite décroissante.

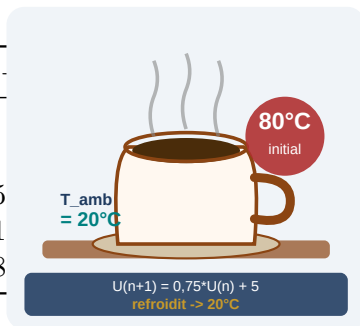
Module 3 — Suites géométriques et refroidissement

Objectifs : observer un phénomène multiplicatif ; identifier une suite géométrique ; distinguer suites arithmétiques et géométriques ; interpréter la convergence.

9. Concret : le refroidissement d'un café

On verse un café chaud à 80°C dans une salle à 20°C . Chaque minute, le café perd **25 %** de l'écart qui le sépare de la température ambiante.

Temps n	U_n ($^{\circ}\text{C}$)	$V_n = U_n - 20$
0	80	60
1	65	45
2	53,75	33,75
3	45,31	25,31
4	38,98	18,98



Questions : La diminution est-elle constante ? Le café peut-il devenir plus froid que la pièce ?

10. Découverte de la suite géométrique

On calcule les rapports successifs de $V_n = U_n - 20$:

$$\frac{V_1}{V_0} = \frac{45}{60} = 0,75 \quad \frac{V_2}{V_1} = \frac{33,75}{45} = 0,75 \quad \frac{V_3}{V_2} \approx 0,75.$$

Définition d'une suite géométrique

Une suite (u_n) est dite **géométrique** de raison q si :

$$u_{n+1} = q \cdot u_n \quad \text{pour tout entier } n.$$

La formule explicite est :

$$u_n = u_0 \cdot q^n.$$

La suite (V_n) est géométrique de raison $q = 0,75$, donc :

$$V_n = 60 \times 0,75^n \quad \Longrightarrow \quad U_n = 20 + 60 \times 0,75^n.$$

11. Géométrie : visualisation avec GeoGebra

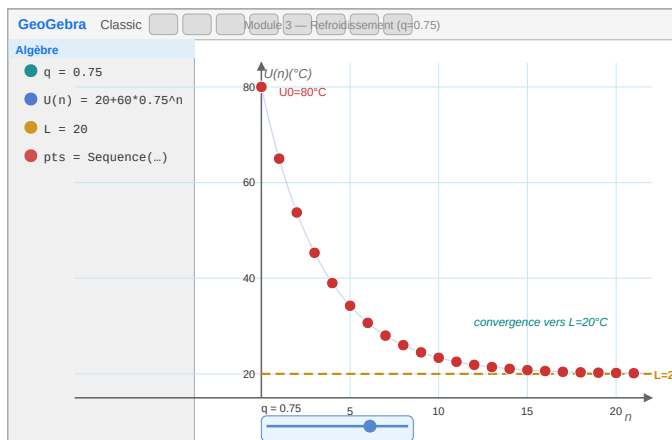
Script GeoGebra

```
U(n) = 20 + 60 * 0.75^n
Sequence((n, U(n)), n, 0, 20)
y = 20
```

Avec curseurs :

```
q = Slider(0.1, 0.99, 0.01)
T0 = Slider(40, 100, 1)
U(n) = 20 + (T0-20) * q^n
Sequence((n, U(n)), n, 0, 30)
```

Observation clé : la courbe se rapproche de la droite $y = 20$ sans jamais la toucher — première approche intuitive de la **limite**.



12. Comparaison arithmétique / géométrique

	Arithmétique	Géométrique
Passage au suivant	Addition de r	Multiplication par q
Formule	$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 \cdot q^n$
Graphique	Points alignés	Courbe exponentielle
Exemple	Salaire journalier	Refroidissement

Comportements selon q : $q > 1$: diverge vers $+\infty$; $0 < q < 1$: converge vers 0 ; $q < 0$: alterne de signe ; $q = 1$: constante.

Activité : Situation inverse

Un café à 90°C refroidit dans une pièce à 15°C avec $q = 0,8$.
Écrire U_n , calculer U_5 , U_{10} , et déterminer vers quelle valeur tend U_n .

► Script GeoGebra généré par IA

Prompt : “Génère un script GeoGebra modélisant le refroidissement d’un café avec curseurs q , T_0 , T_{amb} et droite limite.”

Script produit par l’IA :

```
q = Slider(0.5, 0.99, 0.01)
T0 = Slider(40, 100, 1)
Tamb = Slider(10, 30, 1)
U(n) = Tamb + (T0 - Tamb) * q^n
Sequence((n, U(n)), n, 0, 30)
L = Tamb
y = L
```

✓ **Validé** Faire varier q : observer l’effet sur la vitesse de convergence.

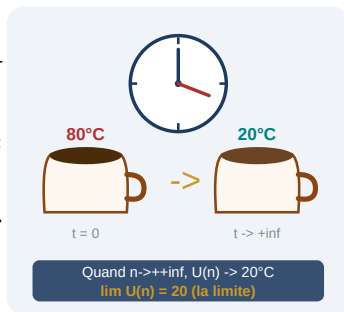
Module 4 — Suites convergentes : la notion de limite

Objectifs : observer la stabilisation d’une suite ; distinguer convergence et divergence ; identifier expérimentalement une limite ; formuler intuitivement la notion d’encadrement.

13. Concret : que devient le café après longtemps ?

En continuant l’étude du refroidissement, les élèves proposent naturellement :

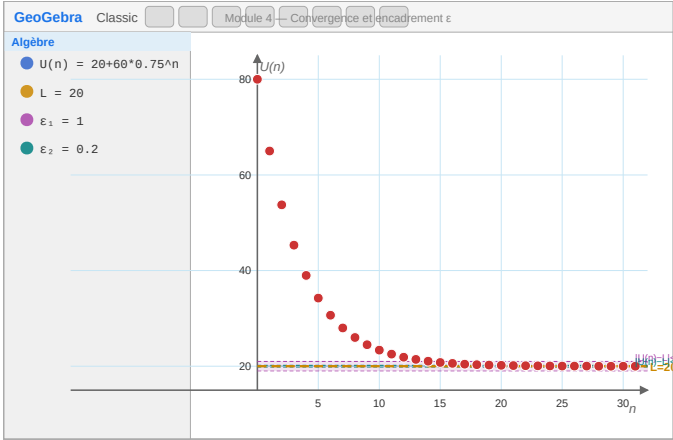
- “Elle va continuer à diminuer.”
- “Elle va se rapprocher de 20°C .”
- “Elle ne pourra jamais devenir plus froide que la pièce.”



14. Observation numérique

n	U_n ($^{\circ}\text{C}$)	$ U_n - 20 $
10	24,23	4,23
15	20,80	0,80
20	20,19	0,19
25	20,05	0,05
30	20,01	0,01

L'écart $|U_n - 20|$ peut être rendu **aussi petit que l'on veut** en prenant n suffisamment grand.



15. Définition de la limite

Définition de la limite

Lorsqu’une suite (u_n) se rapproche de plus en plus d’un nombre fixe ℓ , on dit qu’elle **converge** vers ℓ . On note :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ell.$$

Dans notre exemple : $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 20$.

16. Trois comportements

Suite	Comportement	Limite
$u_n = \frac{1}{n}$	Décroissante, tend vers 0	0
$v_n = 2 + \frac{1}{n}$	Décroissante, tend vers 2	2
$w_n = n$	Croissante, sans borne	aucune
$u_n = (-1)^n$	Alterne, oscille	aucune

Script GeoGebra

```
f(n) = 1/n
g(n) = 2 + 1/n
h(n) = n
Sequence((n,f(n)), n, 1, 20)
Sequence((n,g(n)), n, 1, 20)
```

▷ Script GeoGebra généré par IA

Prompt : “Génère un script GeoGebra visualisant la convergence de $u_n = 20 + 60 \times 0.75^n$ avec bandes d’encadrement ε réglables.”

Script produit par l’IA :

```
eps = Slider(0.1, 10, 0.1)
U(n) = 20 + 60 * 0.75^n
Sequence((n, U(n)), n, 0, 40)
y = 20
y = 20 + eps
y = 20 - eps
N_eps = NSolve(abs(U(n) - 20) < eps, n)
```

✓ **Validé** Faire varier ε pour lire le rang à partir duquel $|U_n - 20| < \varepsilon$.

Module 5 — Suites monotones et bornées

Objectifs : reconnaître et démontrer monotonie et bornitude ; distinguer majorée, minorée, bornée ; utiliser GeoGebra pour visualiser l'encadrement.

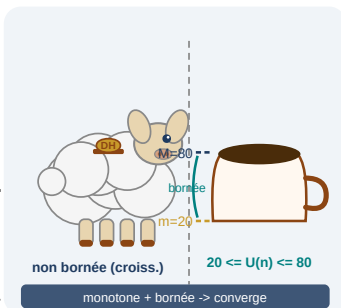
17. Deux situations contrastées

Situation A — Épargne croissante : $u_0 = 100$ DH, $+50$ DH/mois.

$u_n = 100 + 50n$: suite croissante, **non bornée**.

Situation B — Café refroidissant : $U_n = 20 + 60 \times 0,75^n$.

Valeurs décroissantes, toujours entre 20°C et 80°C : suite décroissante, **bornée**.



18. Définitions et méthodes

Définition de la monotonie

- (u_n) est **croissante** si $u_{n+1} \geq u_n$ pour tout n .
- (u_n) est **décroissante** si $u_{n+1} \leq u_n$ pour tout n .

Méthode 1 — Signe de $u_{n+1} - u_n$:

$$U_{n+1} - U_n = 60 \times 0,75^n (0,75 - 1) = -15 \times 0,75^n < 0 \implies \text{décroissante.}$$

Méthode 2 — Rapport u_{n+1}/u_n (termes positifs) :

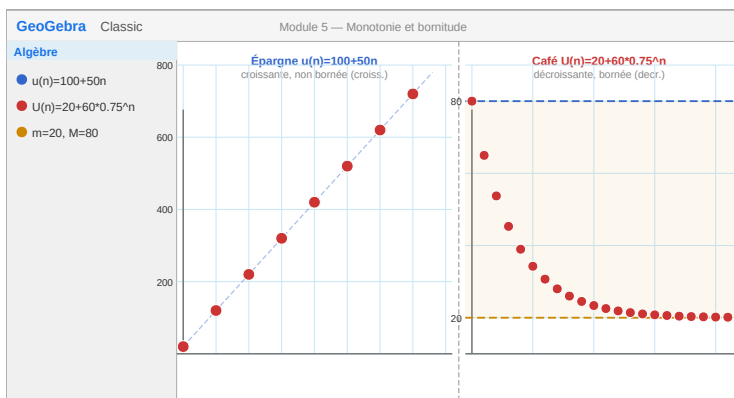
$$\frac{v_{n+1}}{v_n} > 1 \implies \text{croissante} \qquad \frac{v_{n+1}}{v_n} < 1 \implies \text{décroissante.}$$

Définition de la bornitude

(u_n) est :

- **majorée** si $\exists M, u_n \leq M$ pour tout n ;
- **minorée** si $\exists m, u_n \geq m$ pour tout n ;
- **bornée** si elle est majorée **et** minorée.

Pour $U_n = 20 + 60 \times 0,75^n$: $20 < U_n \leq 80$ — suite **bornée**.



19. Visualisation GeoGebra

Script GeoGebra

```
m = Slider(0, 50, 1)
M = Slider(50, 200, 1)
q = Slider(0.5, 0.99, 0.01)
U(n) = m + (M-m)*q^n
Sequence((n, U(n)), n, 0, 30)
y = m
y = M
```

Tous les points restent entre les deux droites horizontales.

Suite	Majorée	Minorée	Bornée
$100 + 50n$	Non	Oui	Non
$20 + 60 \times 0,75^n$	Oui	Oui	Oui
$(-1)^n$	Oui	Oui	Oui
$-n$	Oui	Non	Non

Conjecture fondamentale : La suite A est croissante non bornée $\rightarrow$ diverge. La suite B est décroissante bornée $\rightarrow$ semble converger.

► Script GeoGebra généré par IA

Prompt : “Génère un script GeoGebra affichant deux suites côte à côte : une croissante non bornée et une décroissante bornée, avec droites m et M réglables.”

Script produit par l'IA :

```
m = Slider(0, 30, 1)
M = Slider(50, 200, 1)
q = Slider(0.5, 0.99, 0.01)
U(n) = m + (M - m) * q^n
Sequence((n, U(n)), n, 0, 30)
y = m (borne inférieure)
y = M (borne supérieure)
```

✓ **Validé** Faire varier m, M, q : identifier visuellement bornitude et monotonie.

Module 6 — Quand une suite converge-t-elle ?

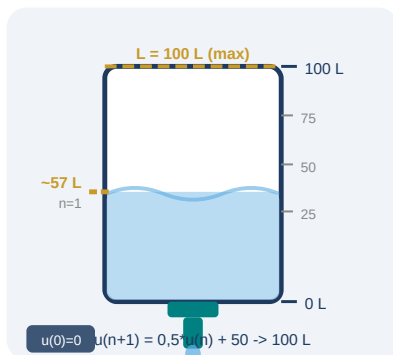
Objectifs : démontrer monotonie et bornitude ; calculer la limite par la méthode du point fixe ; comprendre et appliquer le théorème de convergence monotone.

20. Concret : remplissage d'un réservoir

Un réservoir de 100 L, initialement vide. Chaque minute, le système ajoute la moitié du volume manquant :

$$u_{n+1} = 0,5 u_n + 50, \quad u_0 = 0.$$

n	u_n (L)
0	0
1	50
2	75
3	87,5
5	96,875
10	$\approx 99,9$



21. Démonstration de monotonie et bornitude

Croissance :

$$u_{n+1} - u_n = 50 - 0,5 u_n = 0,5(100 - u_n).$$

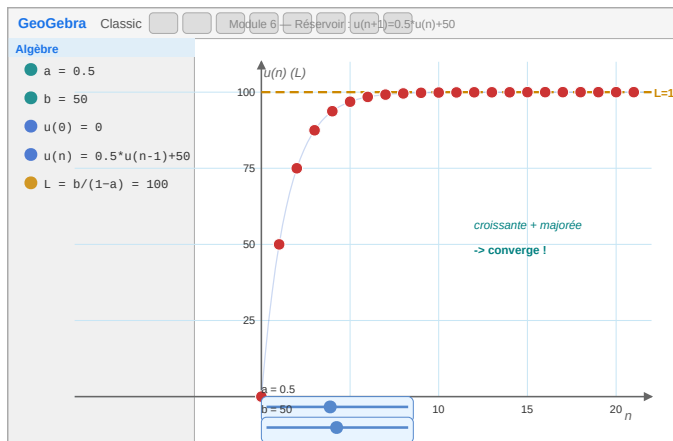
Si $u_n < 100$ alors $u_{n+1} - u_n > 0$: suite **strictement croissante**.

Majoration par récurrence :

— Init : $u_0 = 0 < 100$. ✓

— Hérédité : si $u_n < 100$, alors $u_{n+1} = 0,5 u_n + 50 < 50 + 50 = 100$. ✓

Donc $0 \leq u_n < 100$ pour tout n : suite **bornée**.



22. Le théorème de convergence monotone

Théorème de convergence monotone

- Toute suite **croissante et majorée** est convergente.
- Toute suite **décroissante et minorée** est convergente.

23. Méthode du point fixe

Si (u_n) converge vers ℓ , alors à la limite u_{n+1} et u_n tendent vers ℓ :

$$\ell = 0,5 \ell + 50 \implies 0,5 \ell = 50 \implies \ell = 100.$$

$$\text{Retour sur le café : } \ell = 0,75 \ell + 5 \implies \ell = 20^\circ\text{C. } \checkmark$$

24. Comparaison des suites

Suite	Monotone	Bornée	Conv.	Limite
Réservoir	Oui ↗	Oui	Oui	100
Café	Oui ↘	Oui	Oui	20
Épargne	Oui ↗	Non	Non	$+\infty$
$(-1)^n$	Non	Oui	Non	—

25. Méthode complète

Étape	Action
1	Calculer les premiers termes, conjecturer
2	Visualiser dans GeoGebra
3	Démontrer la monotonie par $u_{n+1} - u_n$
4	Démontrer la bornitude par récurrence
5	Conclure par le théorème
6	Calculer ℓ par la méthode du point fixe

Script GeoGebra

```
a = Slider(0.1, 0.99, 0.01)
b = Slider(1, 80, 1)
u0 = Slider(0, 100, 1)
u(0) = u0
u(n) = a*u(n-1) + b
L = b / (1-a)
Sequence((n, u(n)), n, 0, 30)
y = L
```

► Script GeoGebra généré par IA

Prompt : “Génère un script GeoGebra pour $u_{n+1} = a \cdot u_n + b$ avec curseurs a, b, u_0 et droite limite $L = b/(1 - a)$ calculée automatiquement.”

Script produit par l’IA :

```
a = Slider(0.1, 0.99, 0.01)
b = Slider(1, 80, 1)
u0 = Slider(0, 100, 1)
u(0) = u0
u(n) = a * u(n-1) + b
L = b / (1 - a)
Sequence((n, u(n)), n, 0, 30)
y = L
```

✓ **Validé** Faire varier a : identifier le seuil $a = 1$ où la convergence disparaît.

Module 7 — Suites récurrentes et diagrammes d'itération

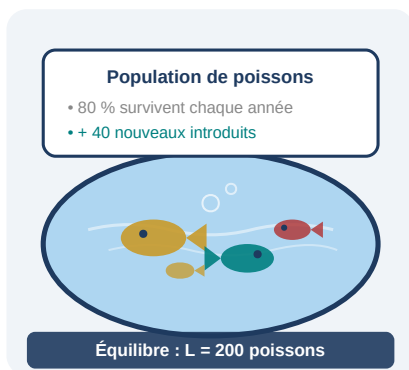
Objectifs : calculer les termes d'une suite récurrente ; associer une fonction f à la récurrence ; calculer un point fixe ; construire et exploiter un diagramme en toile d'araignée dans GeoGebra.

26. Concret : évolution d'une population de poissons

Chaque année : 80 % des poissons survivent + 40 nouveaux introduits.

$$u_{n+1} = 0,8 u_n + 40, \quad u_0 = 20.$$

n	u_n
0	20
1	56
2	84,8
3	107,84
5	141,02



Questions : La population peut-elle croître indéfiniment ? Existe-t-il une valeur d'équilibre ?

27. Le point fixe

On associe la fonction $f(x) = 0,8x + 40$. Le **point fixe** vérifie $f(\ell) = \ell$:

$$0,8\ell + 40 = \ell \implies 0,2\ell = 40 \implies \ell = 200.$$

Si la population atteint 200 poissons, elle reste stable : c'est l'**état d'équilibre**.

28. Le diagramme en toile d'araignée

Principe de construction :

1. Partir de u_0 sur l'axe des abscisses.
2. Monter **verticalement** jusqu'à $y = f(x)$: on lit u_1 .
3. Aller **horizontalement** jusqu'à $y = x$: on reporte u_1 .
4. Recommencer.

Script GeoGebra

```
a = Slider(-1.5, 1.5, 0.05)
b = Slider(0, 100, 1)
u0 = Slider(0, 300, 5)
f(x) = a*x + b
L = b / (1-a)
y = x
y = L
(Puis tracer les segments de l'escalier/spirale)
```

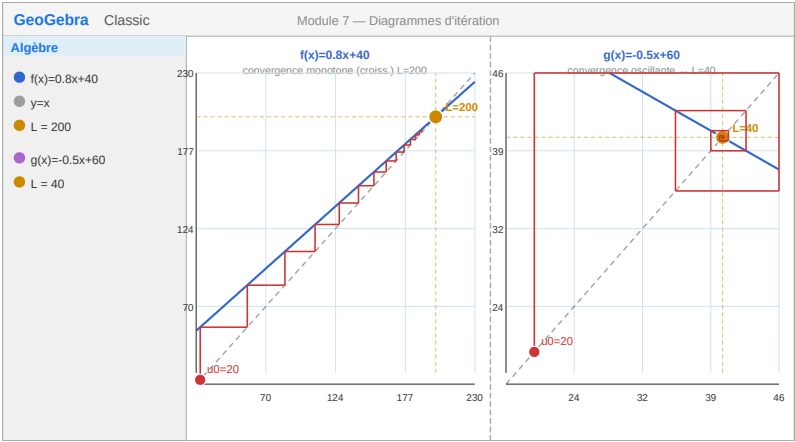
29. Trois comportements illustrés

Cas 1 — Convergence monotone : $u_{n+1} = 0,8 u_n + 40$,
 $0 < a < 1$: escalier montant vers $\ell = 200$.

Cas 2 — Convergence oscillante : $u_{n+1} = -0,5 u_n + 60$,
 $-1 < a < 0$: spirale vers $\ell = 40$.

*Une suite peut converger **sans être monotone**.*

Cas 3 — Divergence : $u_{n+1} = 1,2 u_n + 10$, $a > 1$: escalier
s'éloignant de ℓ .



Gauche : convergence monotone ($a = 0,8, \ell = 200$) | Droite :
convergence oscillante ($a = -0,5, \ell = 40$)

30. Tableau de synthèse

Valeur de $ a $	Forme	Comportement
$0 < a < 1$	Escalier monotone	Convergence monotone
$-1 < a < 0$	Spirale resserrée	Convergence oscillante
$ a = 1$	Cas dégénéré	Pas de point fixe attractif
$ a > 1$	Escalier/spirale divergent	Divergence

Activité : Modélisation

Une ville compte 50 000 habitants. Chaque année, 5 % partent et 3 000 arrivent.

1. Écrire la relation de récurrence.
2. Calculer le point fixe.
3. Construire le diagramme dans GeoGebra.
4. La ville se vide-t-elle ou se stabilise-t-elle ?

▷ Script GeoGebra généré par IA

Prompt : “Génère un script GeoGebra traçant le diagramme en toile d’araignée pour $u_{n+1} = f(u_n)$ avec $f(x) = ax + b$, curseurs a , b , u_0 et point fixe affiché.”

Script produit par l’IA :

```
a = Slider(-1.5, 1.5, 0.05)
b = Slider(0, 200, 5)
u0 = Slider(0, 300, 5)
f(x) = a * x + b
L = b / (1 - a)
y = x    (bisectrice)
y = L    (point fixe)
u = {u0}
Repeat(20, u = Append(u, f>Last(u)))
Zip(Segment((u(k),u(k)),(u(k),u(k+1))), k, 1..20)
Zip(Segment((u(k),u(k+1)),(u(k+1),u(k+1))), k,
1..20)
```

✓ **Validé** Tester $a = 0.8$, $a = -0.5$, $a = 1.2$: escalier, spirale, divergence.

Module 8 — Projet complet de modélisation

Objectifs : mobiliser toutes les notions du guide dans une démarche scientifique complète ; utiliser GeoGebra et l'IA dans le triptyque DigiMaths ; produire une restitution argumentée.

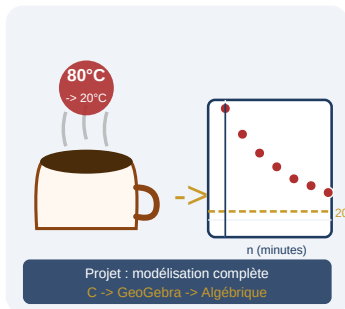
31. Présentation du projet

Observation → **Modélisation** → **Simulation** → **Interprétation**

Situation : café à 80°C dans une salle à 20°C , modélisé par :

$$U_{n+1} = 0,75 U_n + 5, \quad U_0 = 80.$$

Ce projet mobilise **l'ensemble des notions** étudiées dans les modules précédents.



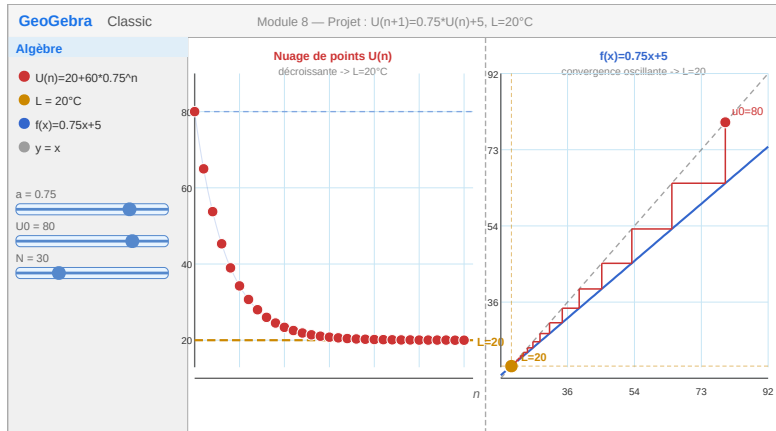
32. Étapes de la démarche

Étape 1 — Observation : tableau des mesures, calculs des écarts $V_n = U_n - 20$.

Étape 2 — Modélisation : les rapports $V_{n+1}/V_n = 0,75$ montrent que (V_n) est géométrique. Formule : $U_n = 20 + 60 \times 0,75^n$.

Étape 3 — Analyse :

- Monotonie : $U_{n+1} - U_n = -15 \times 0,75^n < 0 \rightarrow$ **décroissante**.
- Bornitude : $20 < U_n \leq 80 \rightarrow$ **bornée**.
- Convergence : par le théorème. Point fixe : $\ell = 20^{\circ}\text{C}$.



Gauche : convergence de U_n vers $\ell = 20^\circ\text{C}$ Droite : diagramme en toile d'araignée

Étape 4 — Simulation GeoGebra :

Script GeoGebra

```

a = Slider(0.5, 0.99, 0.01)
b = Slider(1, 20, 0.5)
U0 = Slider(40, 100, 1)
U(0) = U0
U(n) = a*U(n-1) + b
L = b / (1-a)
Sequence((n, U(n)), n, 0, 50)
y = L    (droite limite)
y = U0   (borne supérieure)

```

33. Phase IA — Triptyque DigiMaths

L'IA conçoit

L'enseignant valide

L'élève explore

► Script GeoGebra généré par IA

Prompt : “Génère un script GeoGebra complet pour le refroidissement d’un café : suite $U_{n+1} = a \cdot U_n + b$, curseurs a, b, U_0, N , droite limite, diagramme en toile d’araignée et annotation du point fixe.”

Script complet produit par l’IA :

```
# Paramètres
a = Slider(0.5, 0.99, 0.01)  # taux refroidissement
b = Slider(1, 30, 0.5)      # température ambiante
U0 = Slider(40, 100, 1)     # température initiale
N = Slider(5, 50, 1)        # nombre de termes

# Suite récurrente
U(0) = U0
U(n) = a * U(n-1) + b
L = b / (1 - a)  # point fixe = l

# Visualisation
pts = Sequence((n, U(n)), n, 0, N)
y = L  # droite limite en tirets
y = U0  # borne supérieure

# Toile d’araignée
f(x) = a * x + b
y = x  # bisectrice
WebStairs(f, U0, N)  # commande spéciale GeoGebra
```

✓ **Validé par l’enseignant :** ajout de la commande WebStairs, vérification du bornage $b/(1-a)$, test syntaxique.

► **L’élève explore :** faire varier a de 0,5 à 0,99 — observer la vitesse de convergence.

34. Restitution et évaluation

Structure de la restitution :

1. Observation du phénomène
2. Construction de la suite
3. Graphique GeoGebra et diagramme en toile d'araignée
4. Démonstration de convergence
5. Interprétation de la limite
6. Proposition d'une variante

Critère	Points
Observation et tableau	/4
Modélisation et point fixe	/4
Script GeoGebra fonctionnel	/4
Démonstration de convergence	/4
Interprétation de la limite	/2
Présentation et rigueur	/2
Total	/20

35. Ouvertures

Situation	Réurrence	Limite
Épargne mensuelle	$u_{n+1} = u_n + 50$	$+\infty$
Population de poissons	$u_{n+1} = 0,8 u_n + 40$	200
Recharge de batterie	$u_{n+1} = u_n + \frac{100-u_n}{2}$	100%
Boisson froide	$u_{n+1} = 0,75 u_n + 5$	20°C

Conclusion générale

L'enseignement des suites numériques constitue souvent un défi pour les élèves du secondaire. Bien que les techniques de calcul soient généralement maîtrisées, la compréhension des comportements globaux — croissance, convergence, stabilisation — demeure souvent fragile.

Face à ce constat, ce guide a proposé une démarche pédagogique fondée sur trois principes :

Concret → GeoGebra → Algébrique

La première étape ancre les notions dans des situations réelles et significatives. La deuxième mobilise GeoGebra pour observer, conjecturer et développer l'intuition. La troisième conduit naturellement à la formalisation algébrique.

Par ailleurs, l'intelligence artificielle ouvre de nouvelles perspectives pédagogiques. Utilisée avec discernement selon le triptyque DigiMaths :

L'IA conçoit — l'enseignant valide — l'élève explore

elle devient un puissant assistant au service de la conception et de l'innovation pédagogique, sans jamais se substituer au raisonnement mathématique ni à l'expertise de l'enseignant.

Les suites numériques constituent un terrain particulièrement favorable à cette approche, mais la démarche peut être étendue à de nombreux domaines : fonctions, probabilités, statistiques, géométrie dynamique, algorithmique.

Nous sommes convaincus que l'avenir de l'enseignement des mathématiques ne réside pas dans l'opposition entre tradition et technologie, mais dans leur **complémentarité**.

*Pour une pédagogie mathématique ancrée dans le réel,
enrichie par le numérique et guidée par la compréhension.*

Dr. El Houssin Atamni

Série DigiMaths — MEN, DP Sefrou, Maroc